OpenCode輔助內容

- 匯出時間：2026-10-24 10:07
- 專案目錄：`L5_HW2_MultipleLR`
- 內容：本次對話中使用者需求與助理回覆的整理

---

1. 使用者

> What did we do so far?

---

2. 助理

Objective

- 將 `main.py` 的洪水機率多元線性迴歸流程做成互動式網頁，並在 Hero 標題位置新增 Problem 下拉選單，可切換 **Flood Prediction** 與 **Automobile Dataset**，切換後顯示對應結果。

Important Details

- 工作目錄：`/Users/wilber/Desktop/中興資工/11501/物聯網應用與資料分析/L5_HW2_MultipleLR`
- 參考風格：`https://wilber830915.github.io/AIoT-DIC2-MultipleLR/`
- `main.py` 未改動；洪水流程仍為 5 種方法 × `k = 14/20/25/30`，最佳 `Permutation k=30`，Validation RMSE `0.0200878`、Test RMSE `0.0200818`、Test R^2 `0.844867`、95% PI coverage `0.950738`。
- Automobile Dataset 來源：`https://www.kaggle.com/datasets/toramky/automobile-dataset`；已下載並存為 `data/Automobile_data.csv`。
- Automobile 清理後 201 筆有效資料；15 個數值特徵 + 10 個類別特徵；one-hot `drop='first'` 後 fit split 產生 63 個候選特徵；`k = 8/16/24/32`；最佳 `RFE k=32`，Validation RMSE `1661.96`、Test RMSE `5906.86`、Test R^2 `0.7532`、PI coverage `1.0`。
- Automobile calibration 僅 20 筆，`q_hat` 很大、PI 很寬；主因是小資料集 + 31 筆 hold-out test。
- `app.js` 初始化時先設 `D = CONFIGS.flood.data`、`CFG = CONFIGS.flood`，避免 Chart.js 初始化時 `CFG` 為 null。
- 已移除 `index.html` 內舊的 inline flood script；目前由 `app.js` 統一控制。
- Chrome headless 路徑：`"/Applications/Google Chrome.app/Contents/MacOS/Google Chrome"`。
- CDP 測試需加 `--remote-allow-origins=*`，且要選 `type=page` 且 URL 含 `localhost:8765` 的 target，不能選 omnibox popup。

- 本機預覽：`python3 -m http.server 8000`，開 `http://localhost:8000`。
- 測試資料切換可用：`http://localhost:8765/?dataset=flood` 或 `?dataset=automobile`。

Work State

Completed

- 已建立 `index.html`、`model_data.js`、`export_web_data.py`。
- 已建立 `data/Automobile_data.csv`、`export_auto_data.py`、`automobile_model_data.js`。
- 已建立 `app.js`：通用化 5 方法 × 4 k、雙資料集切換、即時預測、one-hot 類別輸入、95% conformal PI、係數表、殘差/配適圖、實驗總表、CRISP-DM 區塊。
- `index.html` 已加入 Hero 下拉選單 `#datasetSelect`，選項：
- `Flood Prediction (洪水機率)`
- `Automobile Dataset (汽車價格)`
- 已驗證 flood 與 automobile 都可正常渲染：
- Flood：`valRMSE=0.020088`、`predValue=0.5113`、30 features、20 numeric inputs、0 categorical selects、31 coef rows。
- Automobile：`valRMSE=$1,662`、`predValue=$9,503`、32 features、15 numeric inputs、10 categorical selects、33 coef rows。
- 已用 CDP 驗證切換：flood → automobile → flood，數值與輸入欄位皆正確恢復。
- 已更新 footer acknowledgement 與資料來源連結。
- `export_auto_data.py` 曾修正 bug：`rest = name[6:]` → `rest = name[5:]`。

Active

- 剛修改 `app.js` 的 `updateCrisp()`，讓 scenario 按鈕文字依資料集切換：
- Flood：`低風險情境 / 中位數情境 / 高風險情境`
- Automobile：`低價設定 / 中位數設定 / 高價設定`
- 此修改尚未重新跑 headless/CDP 驗證。

Blocked

- 無。

Next Move

1. 重新用 headless Chrome/CDP 驗證 `?dataset=flood` 與 `?dataset=automobile` 無 console error，並確認 automobile scenario 按鈕文字已變為「低價設定 / 中位數設定 / 高價設定」。
2. 若需要，檢查 automobile 的 `q_hat`/PI 是否過寬；可考慮調整 calibration split 或接受小資料集造成的不確定性。
3. 回覆使用者：已完成下拉選單與雙資料集切換，列出新增檔案與本機預覽指令。

Relevant Files

- `index.html`：互動式網頁主體，含 Problem 下拉選單、圖表容器、預測器與 CRISP-DM 區塊。
- `app.js`：通用前端邏輯，負責資料集切換、圖表、即時預測與 one-hot 類別處理。
- `model_data.js`：Flood 20 組實驗資料（`window.FLOOD_DATA`）。
- `automobile_model_data.js`：Automobile 20 組實驗資料（`window.AUTOMOBILE_DATA`）。
- `export_web_data.py`：重新訓練並匯出洪水模型資料。
- `export_auto_data.py`：清理 Automobile CSV、one-hot、訓練並匯出汽車模型資料。
- `data/Automobile_data.csv`：Automobile 原始資料。
- `data/train.csv`、`data/test.csv`：Flood 原始資料。
- `main.py`：原始洪水流程參考，未修改。
- `outputs/`：Flood 既有模型與診斷輸出。

---

3. 使用者

> 1、將“選擇 Problem”改成 “選擇問題”2、將最下面欄位排版做修改，並將空白刪除 第一行。 資料來源：Kaggle Playground S4E5（Flood Prediction）與 Kaggle Automobile Dataset 第二行 。 洪水模型對應main.py，由export_web_data.py匯出；汽車模型由export_auto_data.py匯出。 第三行 。 互動圖表使用 Chart.js。

---

4. 助理

已完成：

- 「選擇 Problem」改為「選擇問題」
- 頁尾改為三行排版，移除多餘空白與 AIoT 參考行
- 已驗證 Flood / Automobile 切換正常、無 JavaScript 錯誤

---

5. 使用者

> 將最下面欄位排版做修改第一行。 資料來源：Kaggle Playground S4E5（Flood Prediction）與 Kaggle Automobile Dataset

---

6. 助理

已依指定調整頁尾第一行間距：

資料來源：Kaggle Playground S4E5（Flood Prediction）與 Kaggle Automobile Dataset

7. 使用者

> 1、特徵選取都是選最多的為最佳解，請重跑模型確認結果是否正確，如果有誤請直接幫我調整 2、第一點確認完後幫我產生README.md，詳細說明此專案

8. 助理

已完成兩項工作。

1. 重跑與修正選模 – Flood：確認不是程式錯誤。Validation RMSE 最小確實落在 `k=30`，但差距極小；改用 **1-SE 規則**後，最佳模型改為 **RFE** **`k=20`**，Test R^2 `0.8449`、95% PI coverage `95.06%`。 – Automobile：原本 `k=32` 是網格上限，且 Validation 只有 30 筆，結果不穩定。改用 **1-SE 規則**後，最佳模型改為 **Sequential** **`k=16`**，特徵數減半，Test R^2 從 `0.753` 提升到 `0.831`，coverage `93.55%`。 – 已同步更新 `main.py`、`export_web_data.py`、`export_auto_data.py`、`app.js` 與網頁文案，並重新產生 `model_data.js`、`automobile_model_data.js`、`outputs/`。

2. README 已建立 `README.md`，內容包含專案架構、資料集、執行方式、前處理、5 種特徵選取方法、1-SE 規則、Conformal PI、重跑結果、網頁功能、CRISP-DM 對應與限制說明。

9. 使用者

> @index.html 選擇問題 改成 選擇 Problem

10. 助理

已將「選擇問題」改為「選擇 Problem」。

11. 使用者

> 請將我們的對話內容匯出成pdf，放到Report資料夾下

最終狀態摘要

- 網頁支援 Flood Prediction 與 Automobile Dataset 切換。

- 選模改為 1–SE 規則：Flood 最佳為 RFE `k=20`；Automobile 最佳為 Sequential `k=16`。
- 已建立 `README.md`，並重新產生模型資料與 `outputs/`。
- 頁面標籤目前為「選擇 Problem」。